

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Sistemas Multimédia para a Internet

Trabalho Prático - Fase 3

Turma: 61D	Grupo 23
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: João Ventura

Data: 14 de Junho de 2025

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 4
Fase 1: Análise do problema 5
Identificação dos Principais Módulos/Componentes 5
Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema 6
Estruturas de Dados Utilizados 6
Fase 2: Esboço do sistema final 7
Modelo de dados - MEA 7
Wireframes e *mockups* do sistema a implementar 8
Gestão de utilizadores 12
1. Registo e autenticação 12
2. Tipos de Utilizador e Permissões 12
Fase 3: Implementação do sistema 13
Modelo de dados - MR 14
Implementação do sistema - *Login* e *Sign in* 15
Implementação do sistema - *Logout* 17
Implementação do sistema - *External Services* 18
Implementação do sistema - Página principal 19
Implementação do sistema - Página de uma wiki 21
Implementação do sistema - Menu do Administrador 23
1. Gestão de utilizadores 24
2. Histórico de Edições 25
3. Tabela com os criadores de conteúdos 26
Conclusão 27
Bibliografia 28

Lista de Figuras

Figura 1 - MEA do sistema 7
Figura 2 - *Wireframes*: *Login* e *Sign in* 8
Figura 3 - *Wireframes*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos 9
Figura 4 - *Wireframes*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home* .. 9
Figura 5 - *Wireframes*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema 10
Figura 6 - *Mockups*: *Login* e *Sign in* 10
Figura 7 - *Mockups*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos 11
Figura 8 - *Mockups*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home* ... 11
Figura 9 - *Mockups*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema 12
Figura 10 - Fandom página principal 13
Figura 11 - Página de login 16
Figura 12 - Página de registo 17
Figura 13 - Página do perfil do utilizador 17
Figura 14 - Página de criação de uma Wiki 18
Figura 15 - Secção do vídeo da Wiki Dark Souls 19
Figura 16 - Página principal Administrador vs Outros 20
Figura 17 . Página principal: filtragem por categoria 20
Figura 18 - Página principal: filtragem por texto 21
Figura 19 - Página principal para ecrãs com menos de 600 pixeis de largura 21
Figura 20 - Página principal da wiki: ver todas as páginas vs ver só as publicas 22
Figura 21 - Página principal da wiki: subscrito vs não subscrito 23
Figura 22 - Perfil do utilizador (wikis onde é subscritor) 23
Figura 23 - Menu do Administrador 24
Figura 24 - Gestão de utilizadores 24
Figura 25 - Histórico de edições 25
Figura 26 - Wiki Apagada 25
Figura 27 - Edição de Imagem 26
Figura 28 - Edição da descrição 26
Figura 29 - Tabela dos criadores de conteúdo 26

Introdução

Este trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de um *Content Management System* (CMS) como também a consolidação de conceitos da linguagem PHP. O trabalho é dividido em três partes, sendo este o relatório final do projeto. A primeira parte consiste na análise do problema e a tomada de decisões para quatro tópicos diferentes apresentados abaixo:

- Tipo de CMS a implementar;
- Identificação dos principais módulos/componentes;
- Identificação das funcionalidades suportadas pelo sistema;
- Estruturas de dados utilizados.

A segunda parte tem como objetivos estabelecer um modelo de dados (que será utilizado no desenvolvimento do sistema), a criação de *wireframes* e *mockups* do sistema a implementar e como faremos a gestão dos utilizadores do sistema.

A terceira fase tem como objetivo a implementação do sistema, ou seja, o desenvolvimento do CSM e da base de dados que o irá suportar.

Fase 1: Análise do problema

O *Content Management System* (CSM) é um sistema que permite a criação, gestão e publicação de conteúdos num *website*, sem a necessidade de conhecimentos "técnicos", ou seja, é possível introduzir novas informações no *website*, sem a necessidade de desenvolver código para estas páginas.

O tipo de CSM que o grupo decidiu implementar é um sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, focado na partilha de informações e nos seus conteúdos multimédia. Este CMS permitirá a criação e edição de páginas numa wiki, por utilizadores que tenham perfis de simpatizante e administrador. Já utilizadores com perfis de convidado ou utilizador (comum) poderão visualizar estas páginas e ver os seus conteúdos.

Identificação dos Principais Módulos/Componentes

O sistema a implementar será composto por vários módulos e componentes essenciais, cada um responsável por uma funcionalidade específica. Abaixo estão os principais módulos identificados:

1) Módulo de Autenticação e Gestão de Utilizadores:

- Responsável pela gestão dos perfis dos utilizadores (convidado, utilizador, simpatizante e administrador).
- Controla as permissões de acesso às funcionalidades do sistema.

2) Módulo de Gestão de Conteúdos:

- Permite o *upload*, edição, organização e remoção de conteúdos na wiki.
- Suporta conteúdos multimédia (fotografias e vídeos).
- Permite a criação e gestão de categorias principais (por administradores) e secundárias (por simpatizantes).

3) Módulo de Pesquisa e Visualização:

- Permite a pesquisa de conteúdos com base em categorias e meta informação.
- Disponibiliza a visualização de conteúdos públicos para convidados e utilizadores.

4) Módulo de Notificações e Subscrições:

- Permite que os utilizadores ativem notificações de novos conteúdos com base nos seus interesses.
- Envia notificações por e-mail quando novos conteúdos são adicionados.

5) Módulo de Administração:

- Permite a gestão de categorias e utilizadores.
- Inclui funcionalidades avançadas, como a gestão da base de dados.

Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema

O sistema a implementar suportará uma variedade de funcionalidades, adaptadas aos diferentes perfis de utilizadores. Abaixo, descrevem-se as funcionalidades suportadas pelo sistema, organizadas por perfil de utilizador:

- **Convidado**: Visualiza conteúdos públicos e pesquisa os mesmos com base em categorias.

- **Utilizador**: Todas as funcionalidades do perfil convidado como também a subscrição de notificações de novos conteúdos com base nos interesses do utilizador.

- **Simpatizante**: Todas as funcionalidades do perfil utilizador e também poderá criar categorias secundárias, associar categorias a conteúdos, dar *upload* de conteúdos multimédia e modificar a visibilidade de certos conteúdos.

- **Administrador**: Todas as funcionalidades de outros perfis como a gestão de categorias principais, configuração da base de dados, gestão de utilizadores e visualização de um histórico de edições.

Estruturas de Dados Utilizados

Para suportar as funcionalidades descritas, o sistema utilizará uma base de dados em SQL para armazenar a estrutura desejada. Abaixo estão descritas sucintamente as principais tabelas:

- **Tabela de utilizadores**: Armazena informações sobre os utilizadores.

- **Tabela de Wikis**: Armazena informações sobre as wikis criadas no sistema.

- **Tabela de páginas**: Armazena informações sobre os tópicos relativos às páginas.

- **Tabela de informações de páginas**: Armazena a informação relativa às páginas.

- **Tabela de categorias**: Armazena as categorias principais e secundárias.

- **Tabela de histórico de edições**: Armazena o histórico de edições dos conteúdos.

Fase 2: Esboço do sistema final

O foco desta segunda fase é a concretização do sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, com base nas decisões tomadas na Fase 1. Esta etapa inclui a definição do modelo de dados, a criação de *wireframes* e *mockups* para representar a interface do sistema, e a especificação da gestão de utilizadores.

Modelo de dados - MEA

O modelo de dados é utilizado para estruturar a informação que o sistema irá gerir para o CMS em desenvolvimento. O modelo foi desenhado para suportar as funcionalidades identificadas na fase anterior, como a gestão de utilizadores, conteúdos, categorias e histórico de edições. De seguida, apresenta-se o Modelo Entidade-Associação (MEA), que ilustra as entidades principais e os relacionamentos entre elas.

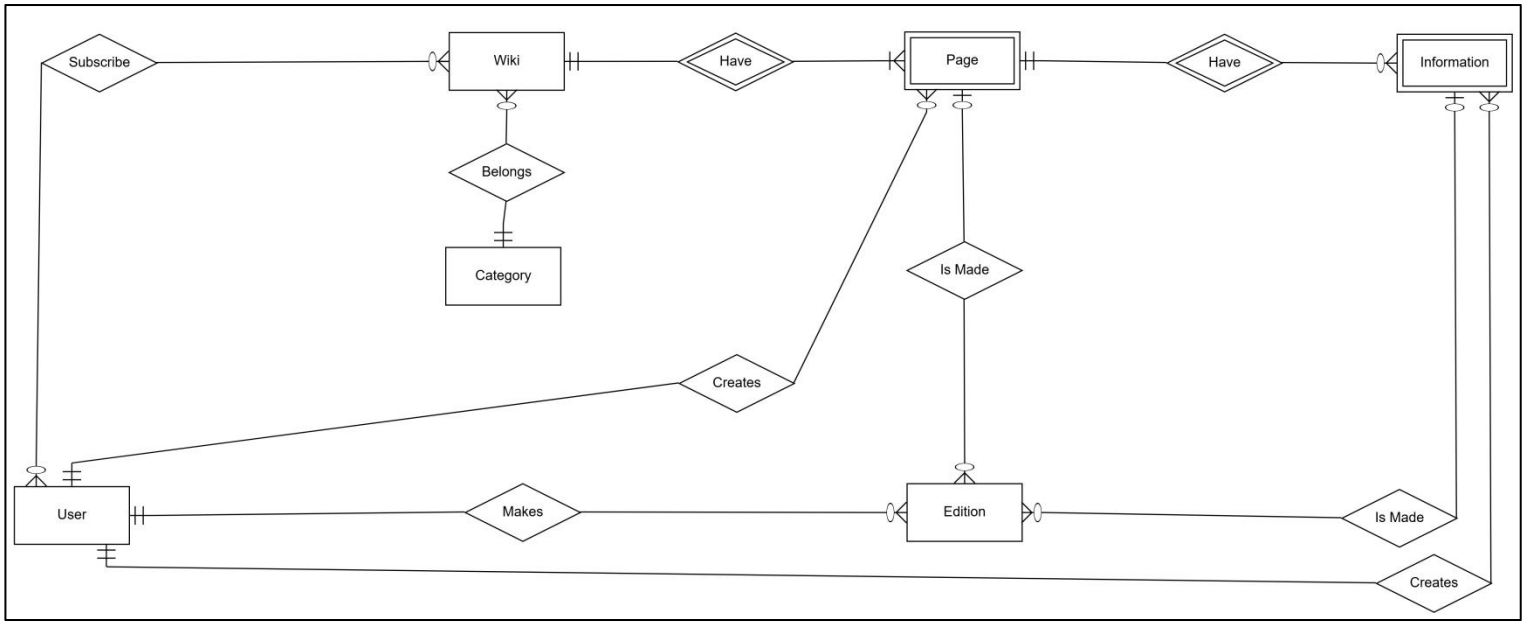


Figura 1 - MEA do sistema

Na elaboração do MEA, seguiu-se os seguintes pressupostos:

- A entidade Information representa os vários tópicos abordados numa página.
- Cada página pode se encontrar visível ou não. Certos utilizadores podem mudar este aspeto das páginas caso sejam simpatizantes ou administradores.
- Um Utilizador ao ativar as notificações numa dada Wiki cria uma associação entre si e a mesma.
- A entidade Edition tem uma relação opcional com Page e Information mas tem de estar relacionada com pelo menos uma delas.

Wireframes e *mockups* do sistema a implementar

Os *wireframes* e *mockups* são representações visuais das interfaces do sistema, permitindo validar a usabilidade e a experiência do utilizador antes da sua implementação (código). Nesta secção, serão apresentados os esboços das principais páginas do sistema, incluindo:

- **Página de *login* e *sign in***: Interface para autenticação e criação das contas dos utilizadores:
- **Página principal da wiki**: Visualização de conteúdos públicos, barra de pesquisa e *dropbox* para filtrar os conteúdos segundo a categoria da wiki. Esta página tem dois botões no seu topo, ambos apenas visíveis para administradores (um para criar wikis e outro para ir para a página das definições do sistema);
- **Página de criação de conteúdos**: Área onde simpatizantes e administradores podem criar conteúdos. O simpatizante pode criar páginas e adicionar conteúdos nelas. O administrados pode tudo o que o simpatizante consegue, e também consegue criar wikis.
- **Página de exemplo de uma página *home* de uma wiki**.
- **Página de exemplo de uma página de uma wiki (diferente da *home page*)**.
- **Página de edição dos conteúdos de uma wiki**: Nesta página é visível o conteúdo que o simpatizante ou administrador deseja modificar, tal como inputs *texts* para eles alterarem a informação.
- **Página das definições do sistema**: Menu para as opções: definições de acesso à base de dados, configurações do serviço do correio eletrónico, visualização do histórico de edições dos conteúdos e gestão de utilizadores.

De seguida encontra-se as figuras com os *wireframes* e *mockups* do sistema (ordem segundo os pontos anteriores).

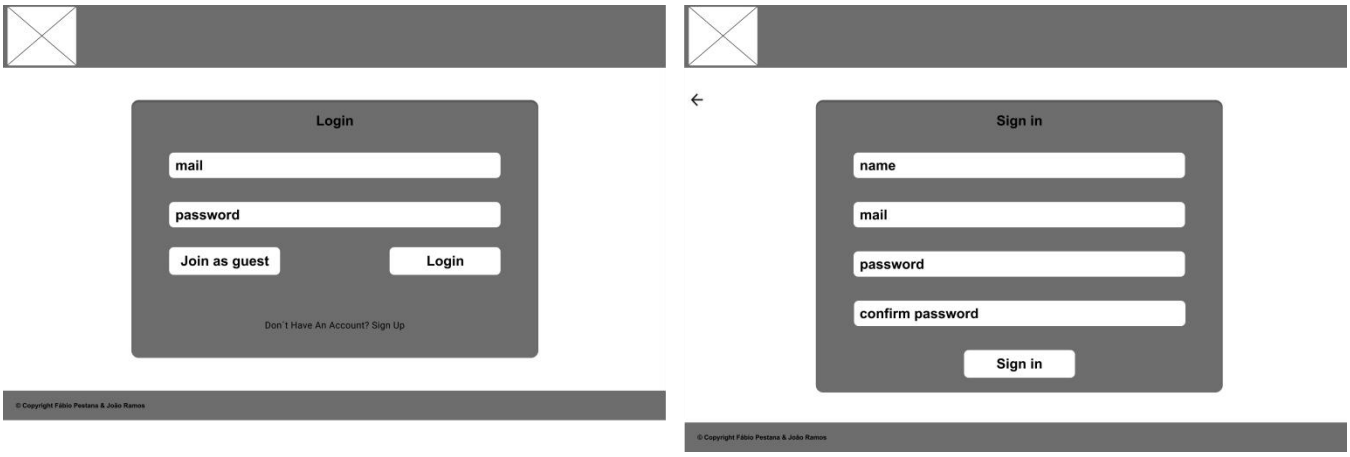


Figura 2 - *Wireframes*: *Login* e *Sign in*

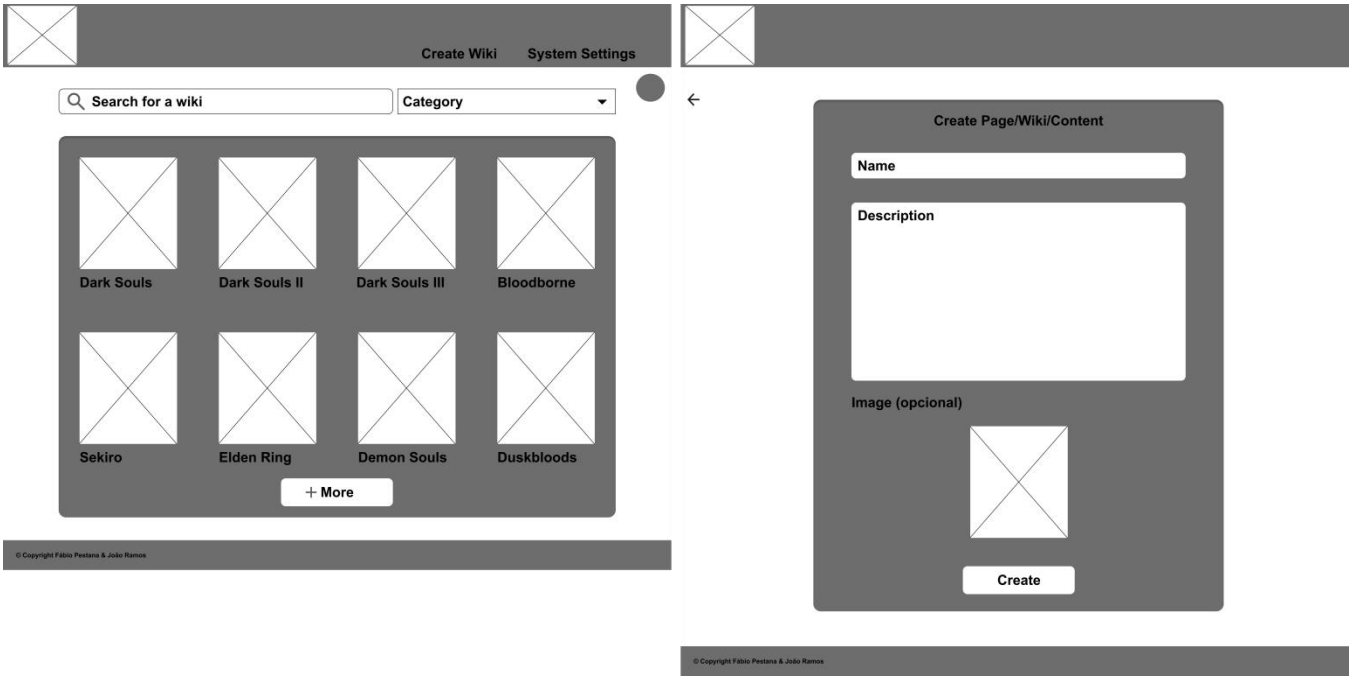


Figura 3 - *Wireframes*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos

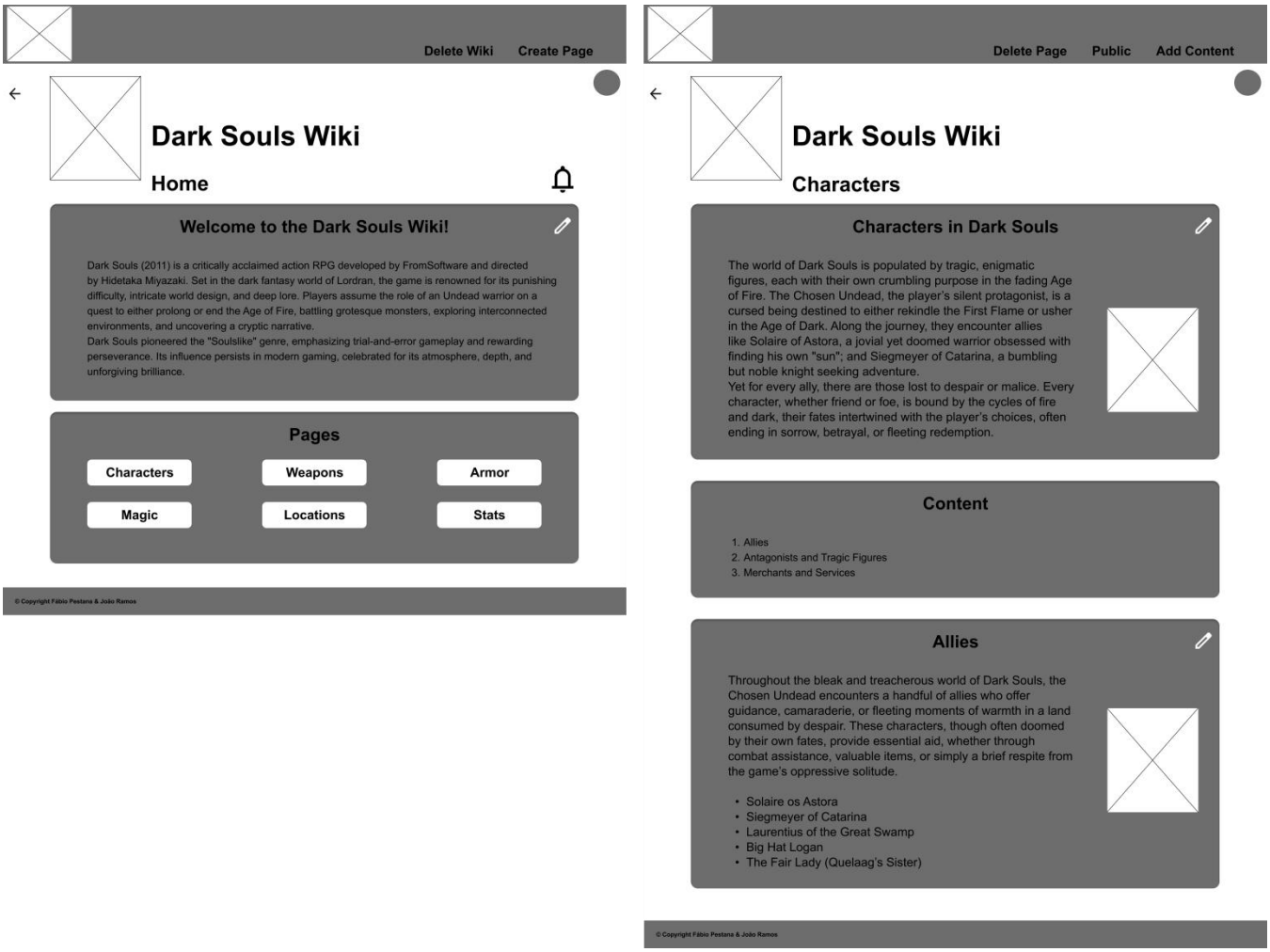


Figura 4 - *Wireframes*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home*

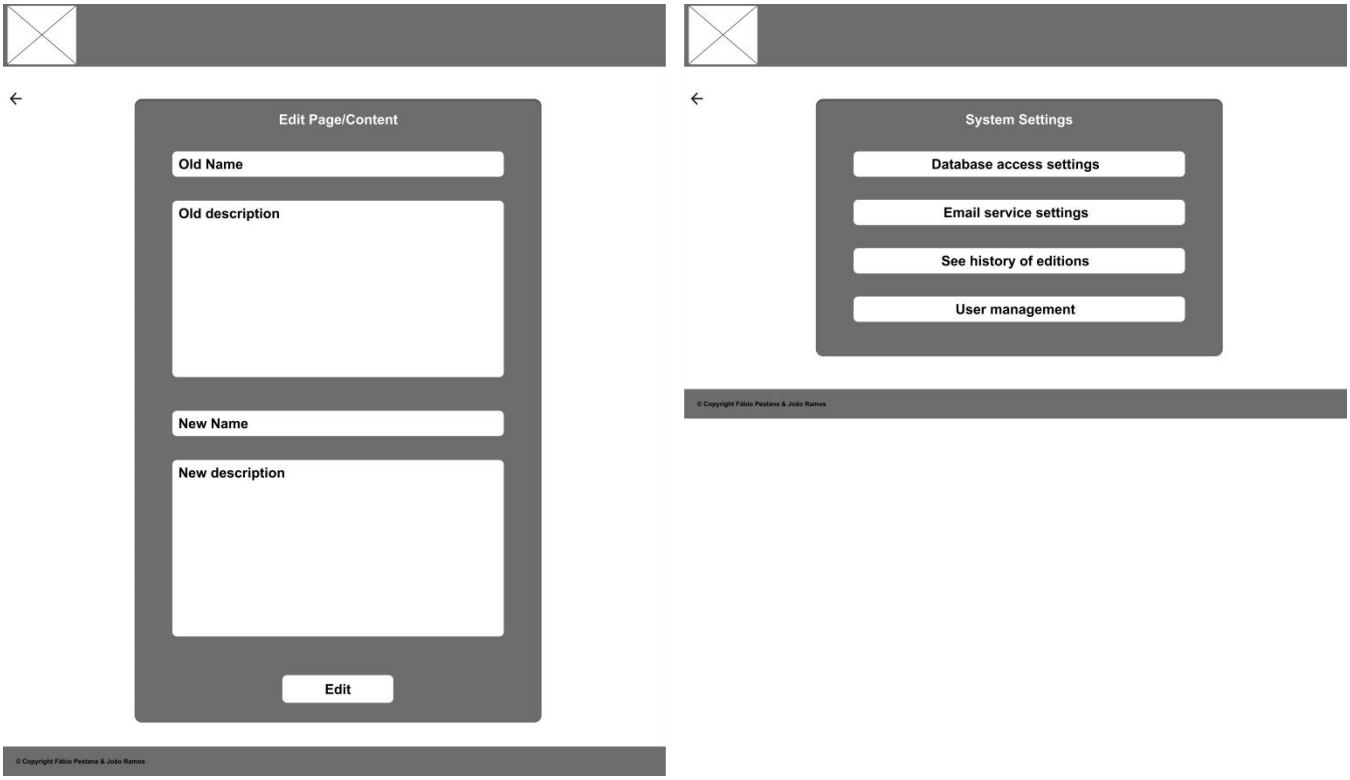


Figura 5 - *Wireframes*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema

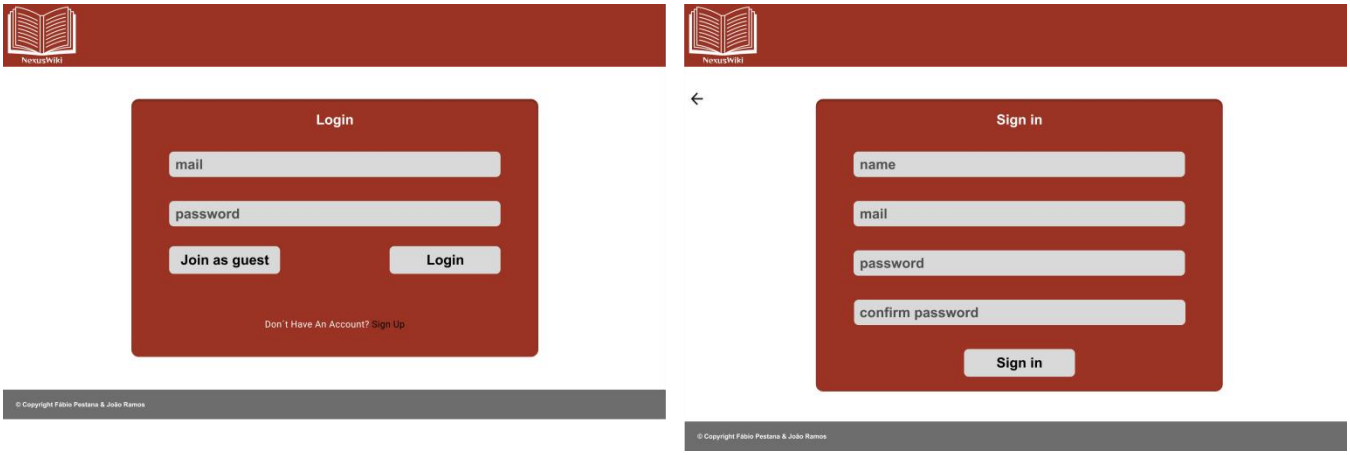


Figura 6 - *Mockups*: *Login* e *Sign in*

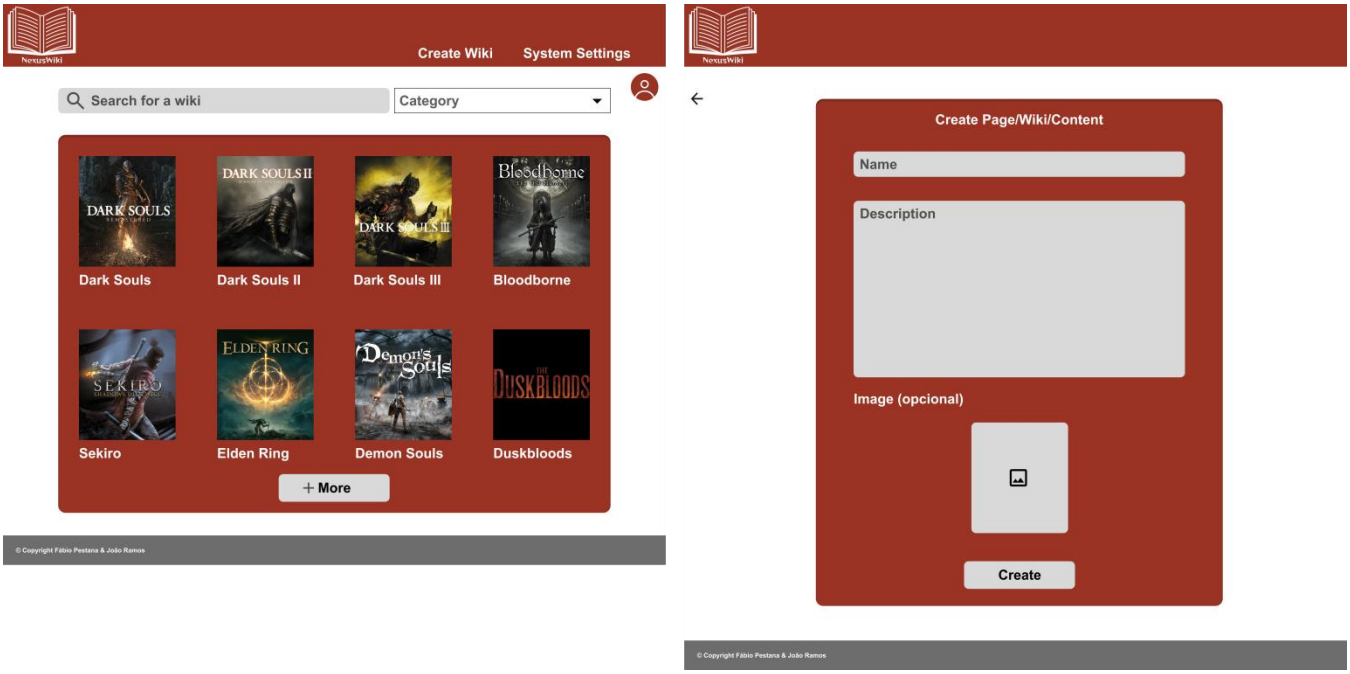


Figura 7 - *Mockups*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos

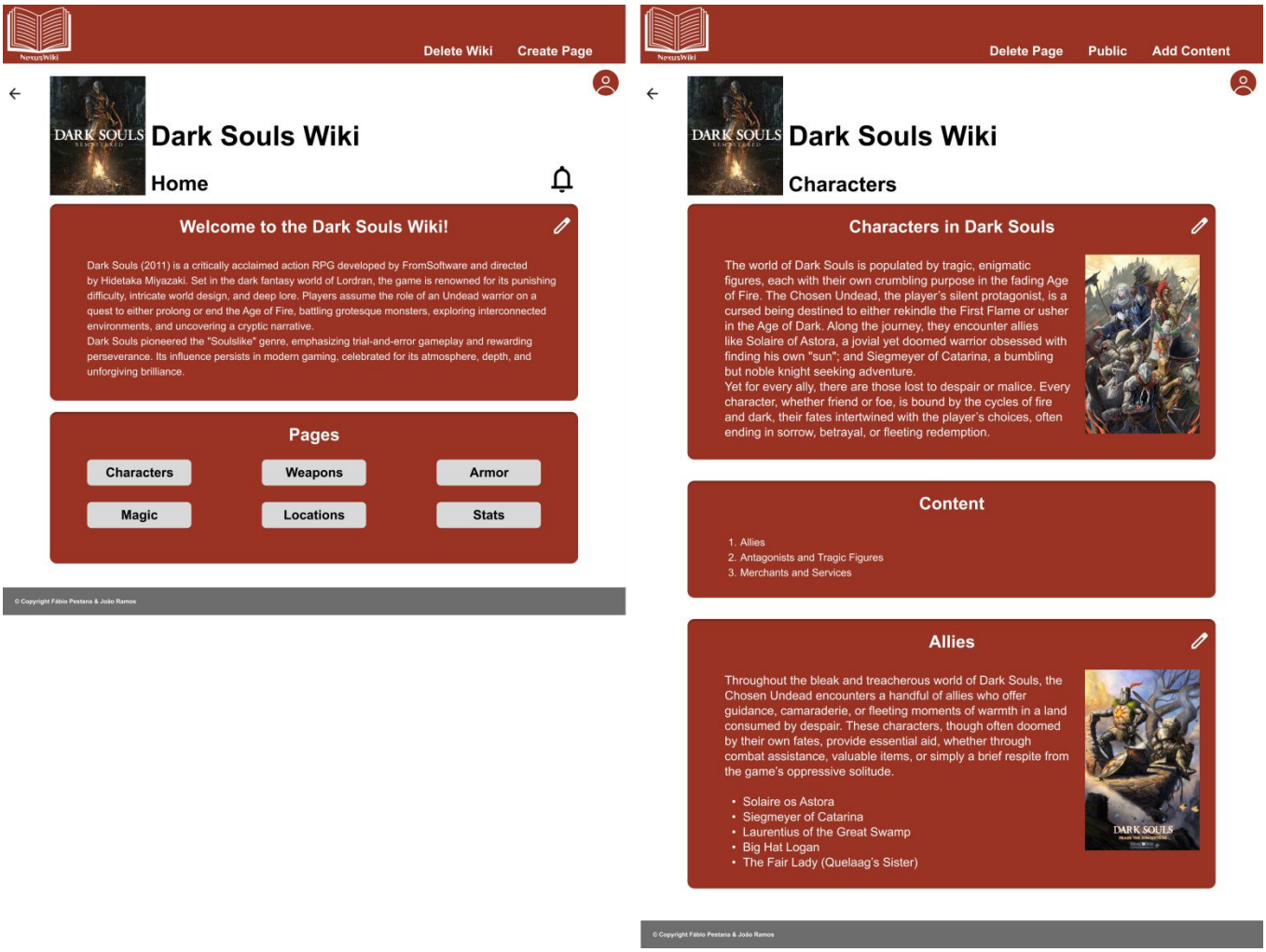


Figura 8 - *Mockups*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home*



Figura 9 - *Mockups*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema

Gestão de utilizadores

A gestão de utilizadores no sistema desenvolvido foi pensada para garantir acessibilidade a novos visitantes como também controlo sobre permissões, edição de conteúdo e administração da plataforma a administradores.

1. Registo e autenticação

Ao acederem ao *website*, os utilizadores são inicialmente apresentados com a interface de *login*. Caso não possuam conta, são informados de que podem criar uma através do botão *Sign In*, que os redireciona para a página de registo.

O processo de criação de conta exige a introdução de três campos: Name, Email e Password. Estes dados permitem identificar e autenticar o utilizador no sistema. Para garantir a segurança, a password é armazenada utilizando *hashing*, prevenindo o armazenamento de credenciais em texto simples.

O *login* é efetuado através da introdução das credenciais *email* e *password* previamente definidas. Alternativamente, o sistema permite a navegação como Convidado (*Guest*), sem necessidade de autenticação.

2. Tipos de Utilizador e Permissões

Existem quatro tipos distintos de utilizadores, cada um com permissões e funcionalidades específicas:

a) Convidado

- Acesso apenas à visualização de wikis e páginas.
- Pode pesquisar wikis.

- Pode filtrar wikis por categoria (ex: jogos, séries, filmes, clubes, desportos, etc.).

b) Utilizador Autenticado
- Possui todas as funcionalidades de um convidado.
- Pode ativar notificações por *email* para acompanhar atualizações em wikis específicas.
- Tem acesso à gestão da sua conta, incluindo a alteração da sua *password*.

c) Simpatizante
- Todas as permissões de um utilizador autenticado.
- Pode criar e editar páginas em wikis já existentes.
- Pode criar e editar conteúdos nessas páginas.
- Pode associar conteúdos multimédia (imagens) às páginas.
- Pode alterar a visibilidade de páginas, tornando-as visíveis apenas quando consideradas prontas.

d) Administrador
- Possui todas as permissões dos perfis anteriores.
- Pode criar novas wikis ou eliminar wikis existentes (só este é que pode eliminar informações da base de dados).
- Tem acesso à configuração da base de dados e à gestão de utilizadores.
- Pode aceder ao histórico de edições realizadas em páginas e conteúdos.

Fase 3: Implementação do sistema

Nesta fase, concretizamos o desenvolvimento do sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, designado por NexusWiki, inspirado na plataforma Fandom (site de hospedagem de wikis, que utiliza o MediaWiki).

O objetivo desta fase foi transformar os requisitos, modelos de dados e *mockups* definidos nas fases anteriores em um sistema funcional, utilizando PHP como linguagem principal e consolidando os conceitos aprendidos durante a disciplina.

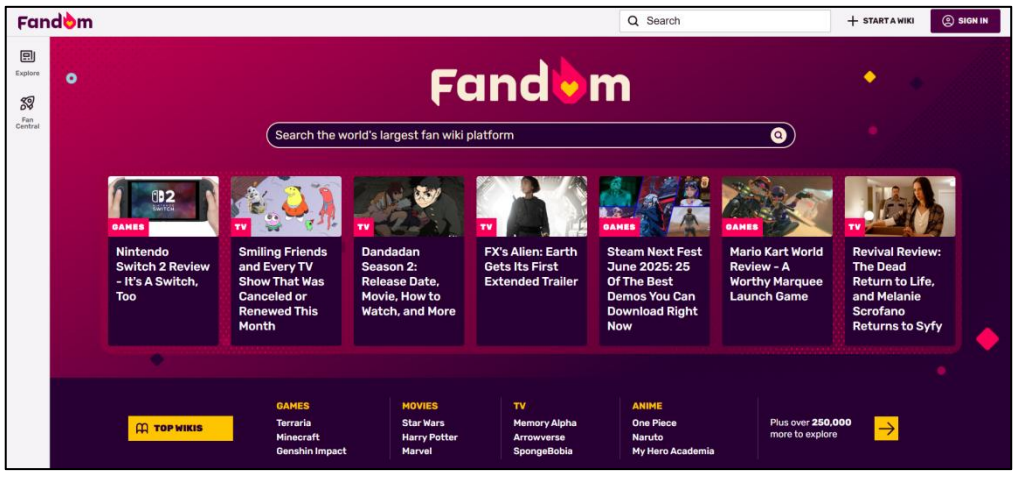


Figura 10 - Fandom página principal

Modelo de dados - MR

Na fase anterior, foi definido o MEA para representar as entidades e os relacionamentos do sistema. Para a implementação da base de dados, foi necessário transformar este modelo no modelo relacional, que define a estrutura dos dados para o sistema e especifica as entidades, domínios dos atributos e os tipos de chaves (primária e estrangeiras). De seguida encontra-se as várias entidades criadas no MEA (figura 1).

User (Email, Password, Name, Tipo)

Atributos:

- Email (chave primária): `string` com 200 caracteres, `VARCHAR(200)`.
- Password: como a palavra-passe é uma `string` que irá ser passada para um *hash* para aumentar a segurança, optou-se por uma `string` com 255 caracteres, `VARCHAR(255)`.
- Name: `string` com 40 caracteres, `VARCHAR(40)`.
- Tipo: como este campo só pode ter três valores, optou-se por um `ENUM` com os valores "Utilizador", "Simpatizante" e "Administrador" (Convidados não são guardados na base de dados).

Category (Name)

Atributo:

- Name (chave primária): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.

Wiki (Name, Category, Image, Description, YoutubeId)

Atributos:

- Name (chave primária): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Category (chave estrangeira de **Category**): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Image: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo guarda uma imagem em base64.
- Description: optou-se por utilizar `TEXT` pois este campo guarda a descrição da Wiki (texto que aparece na página principal de uma Wiki).
- YoutubeId: campo de tipo `TEXT` que guarda o identificador de um vídeo de Youtube (pode ser `null`).

Page (Name, Description, isVisible, CreationDateTime, Creator, Wiki, Img)

Atributos:

- Name (chave primária): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Description: optou-se por utilizar `TEXT` pois este campo guarda a descrição de uma página de uma Wiki (texto inicial que aparece numa página de uma Wiki).
- isVisible: `bool`, se for verdadeiro a página é pública (todos conseguem vê-la). Se não página é privada (só Simpatizantes e Administradores conseguem ver estas páginas).
- CreationDateTime: data e hora da criação da página (`DATETIME`).
- Creator (chave estrangeira de **User**): `string` com 200 caracteres, `VARCHAR(200)`.

- Wiki (chave primária e chave estrangeira de **Wiki**): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Img: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo guarda uma imagem em base64.

Information (Name, Description, CreationDateTime, Creator, Page, Wiki, Img)

Atributos:

- Name (chave primária): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Description: optou-se por utilizar `TEXT` pois este campo guarda a descrição de um conteúdo de uma página de uma wiki (outros textos que aparecem numa página de uma Wiki).
- CreationDateTime: data e hora da criação da página (`DATETIME`).
- Creator (chave estrangeira de **User**): `string` com 200 caracteres, `VARCHAR(200)`.
- Page (chave primária e chave estrangeira de **Page**): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Wiki (chave primária e chave estrangeira de **Wiki**): `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- Img: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo guarda uma imagem em base64.

Edition (Editor, EditionDateTime, TypeOfChange, OldContent, NewContent, NameDeleted, DescriptionDeleted, ImgDeleted)

Atributos:

- Editor (chave estrangeira de **User**): `string` com 200 caracteres, `VARCHAR(200)`.
- EditionDateTime (chave primária): data e hora da edição (`DATETIME`).
- TypeOfChange: `string` com 50 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- OldContent: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo pode guardar uma imagem em base64, ou um texto (Description de Page ou de Information).
- NewContent: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo pode guardar uma imagem em base64, ou um texto (Description de Page ou de Information).
- NameDeleted: `string` com 200 caracteres, `VARCHAR(50)`.
- DescriptionDeleted: optou-se por utilizar `TEXT` pois este campo guarda a descrição de um conteúdo que foi apagado.
- ImgDeleted: optou-se por utilizar `LONGTEXT` pois este campo guarda uma imagem em base64.

O modelo relacional também possui três tabelas de relacionamento, sendo estas:

- Edition_Information e Edition_Page – Relacionam edições com conteúdos e páginas.
- User_Wiki – Associa utilizadores a wikis.

Implementação do sistema - *Login* e *Sign in*

Após a definição do modelo relacional e criação da base de dados NexusWiki no phpMyAdmin, procedemos à implementação do sistema de autenticação, incluindo as funcionalidades de *login* e registo. Inicialmente, criou-se o ficheiro auxiliar `db.php`, que contem um método que permite a conexão à base de dados:

```
function db_connect(){
  $host = "localhost";
  $port = 3306;
  $username = "root";
  $password = "";
  $dbName = "NexusWiki";

  $conn = new mysqli($host, $username, $password, $dbName, $port);
  if($conn->connect_error){
    die("Error: " . $conn->connect_error);
  }
  return $conn;
}
```

De seguida, implementou-se o `login.php` que consiste na autenticação dos utilizadores através da verificação do email e palavra-passe, se estes forem iguais a um **User** da base de dados, o cliente vai para a página principal do *site*, se não, o cliente recebe a indicação que as credenciais estavam incorretas.

Na página *login*, caso o cliente não tenha conta, ele pode escolher entrar como Convidado (cliente com restrições apenas consegue visualizar informações públicas) ou registar-se como utilizador (vai para a página de registo).

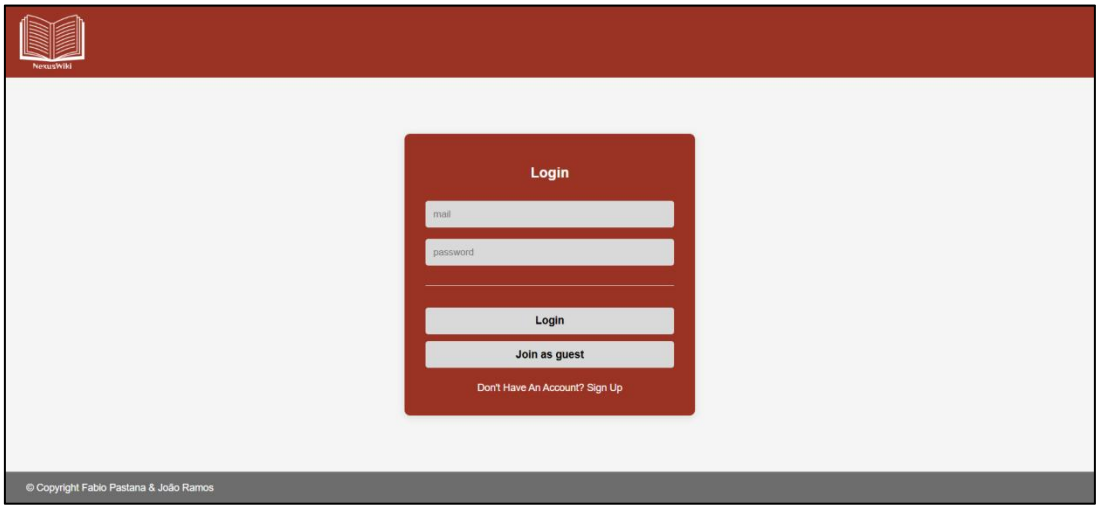


Figura 11 - Página de login

Na página de registo (`regist.php`), o cliente regista-se como utilizador, para tal deve preencher os campos: nome, email, *password* (existe dois campos para confirmar a palavra-passe escolhida) e o campo para verificar se o cliente não é um "*bot*" (CAPTCHA), para assim garantir que apenas utilizadores humanos conseguem criar contas no sistema.

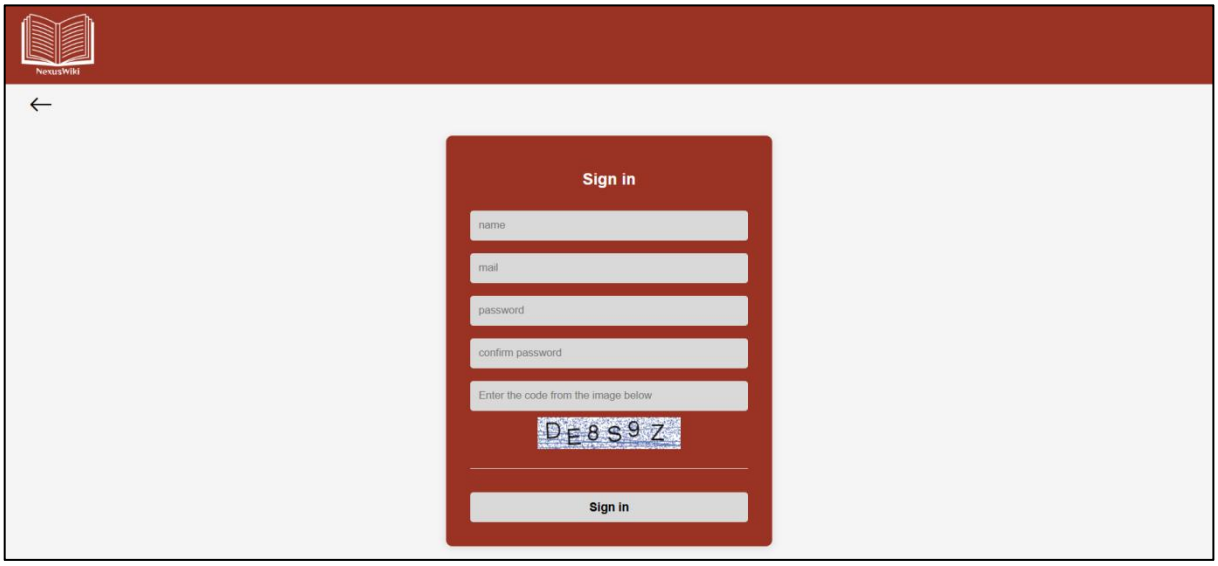


Figura 12 - Página de registo

Implementação do sistema - *Logout*

O sistema de *logout*, consiste apenas nas seguintes linhas de código:

```
session_start();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit();
```

Este código só é executado quando um utilizador autenticado decide fazer *logout*, para fazer *logout* o utilizador deve ir ao seu perfil e pressionar no botão de *logout*.

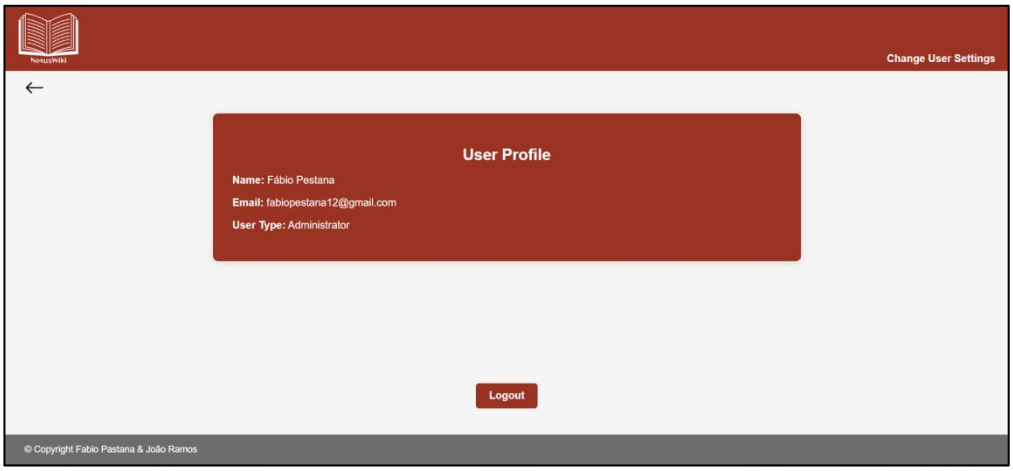


Figura 13 - Página do perfil do utilizador

Implementação do sistema - *External Services*

No sistema criado, realizou-se a integração com a plataforma Youtube, para assim permitir que os administradores ao criarem uma wiki nova consigam associar um vídeo do Youtube relevante sobre a mesma. Para tal, quando um administrador está a preencher o formulário para criar uma Wiki nova, ele pode preencher o campo do *link* do Youtube, considera-se um *link* do Youtube válido se este começa por: "https://www.youtube.com/watch?v=" sendo que depois de "v=" está o identificador único do vídeo, também garante-se que o *link* não possui parâmetros extras com o "&t=" (indica o tempo em que o vídeo começa), após a validação do *link*, o ID do vídeo é guardado na base de dados.

A visualização do vídeo é feita na página principal de cada wiki, onde utiliza-se numa *tag* `iframe` o *link* "https://www.youtube.com/embed/" e a seguir a este coloca-se o identificador do vídeo. Utilizou-se esta implementação, pois esta é a metodologia oficial que o Youtube recomenda para colocar-se vídeos no HTML.



Figura 14 - Página de criação de uma Wiki

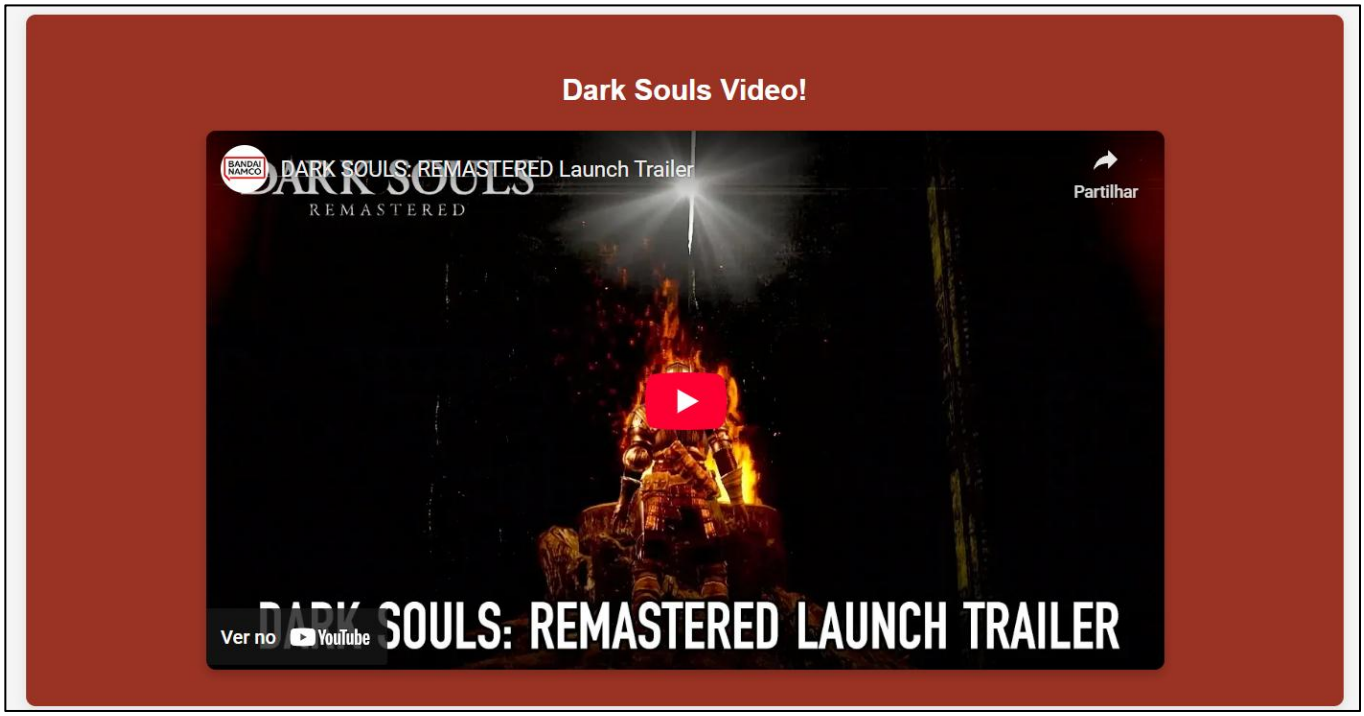


Figura 15 - Secção do vídeo da Wiki Dark Souls

Implementação do sistema - Página principal

A página principal do sistema (`mainPage.php`) serve como o *hub* central para navegação entre as diferentes wikis disponíveis. As funcionalidades desta página são:

- **Autenticação**: utilizadores não autenticados são enviados para a página de *login*.
- **Controlo de acessos**: se o utilizador for do tipo Administrador, ele terá botões no topo da página, para assim ele conseguir criar novas wikis ou para visualizar o menu das definições do sistema.
- **Carregamento das Wikis**: Carrega-se todas as wikis existentes na base de dados, e cada uma destas é apresentada na página através de uma imagem e o seu nome (ao clicar sobre uma destas wikis o utilizador é redirecionado à página da wiki).
- **Filtragem por categoria**: cada wiki tem associada a si uma categoria, na página encontra-se uma *dropdown* com todas as categorias disponíveis, ao selecionar uma categoria só as wikis com essa categoria serão apresentadas.
- **Filtragem por texto**: permite pesquisar por wikis através do seu nome.
- **Página responsiva**: utilizou-se CSS para garantir que a página com a sua *grid* de wikis é responsiva para diferentes tamanhos de ecrãs.

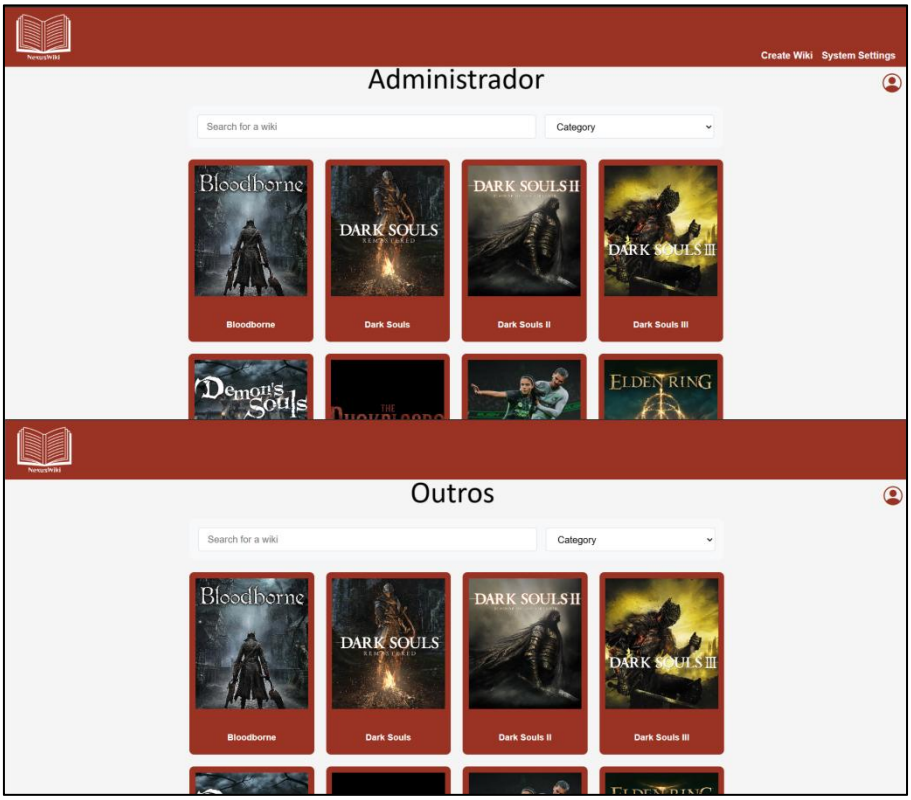


Figura 16 - Página principal Administrador vs Outros

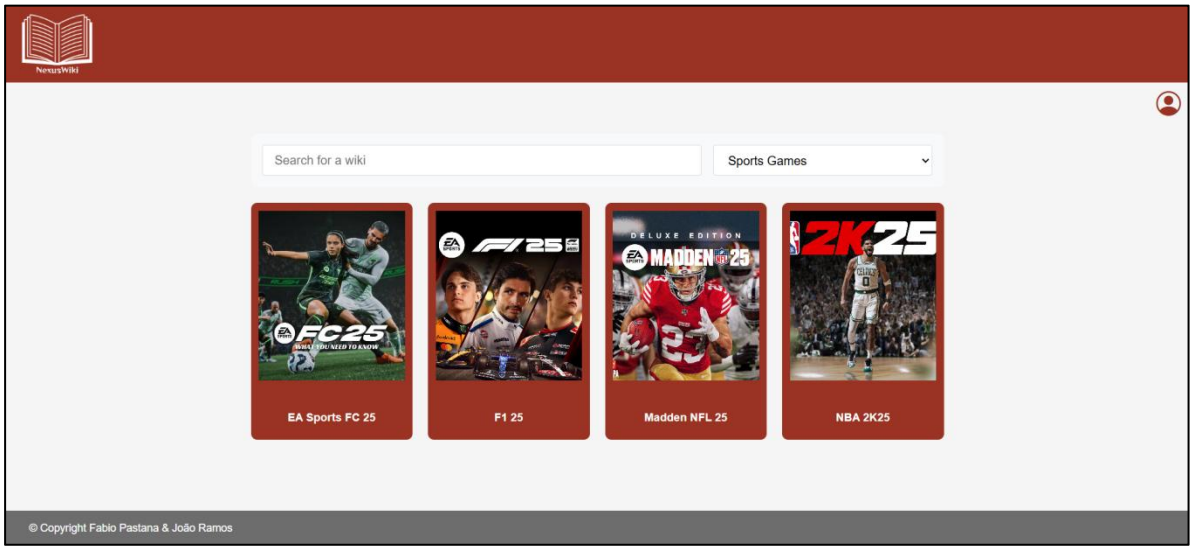


Figura 17 . Página principal: filtragem por categoria

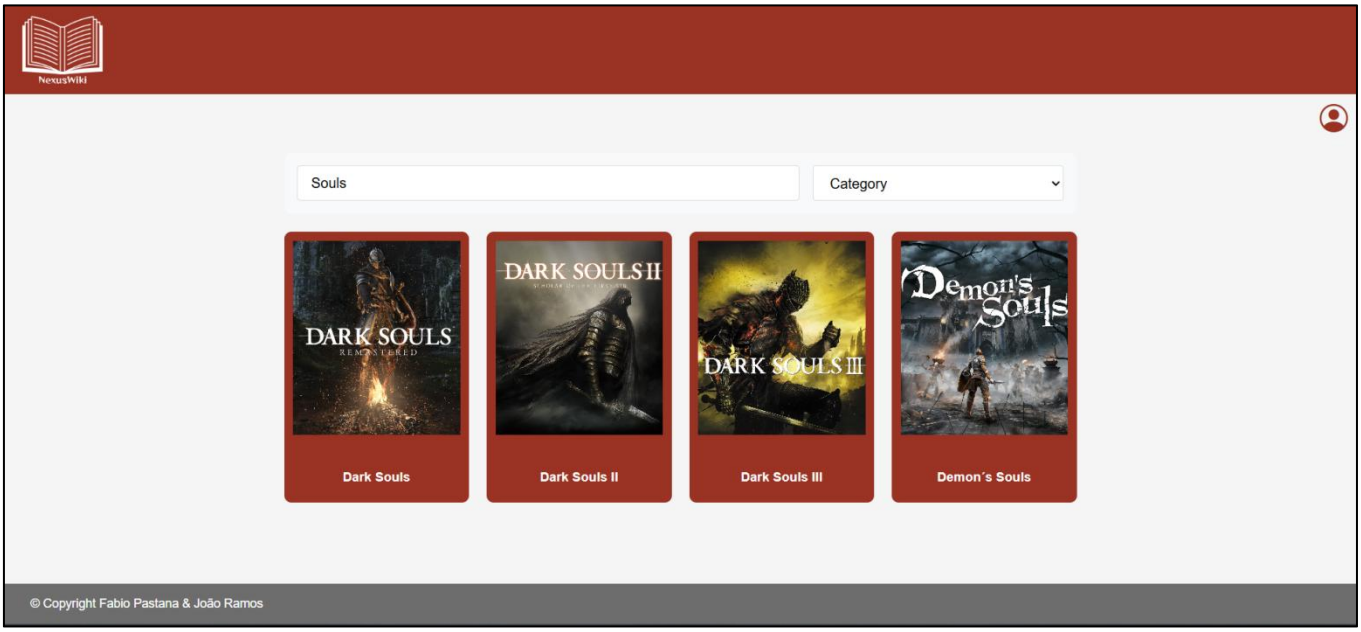


Figura 18 - Página principal: filtragem por texto

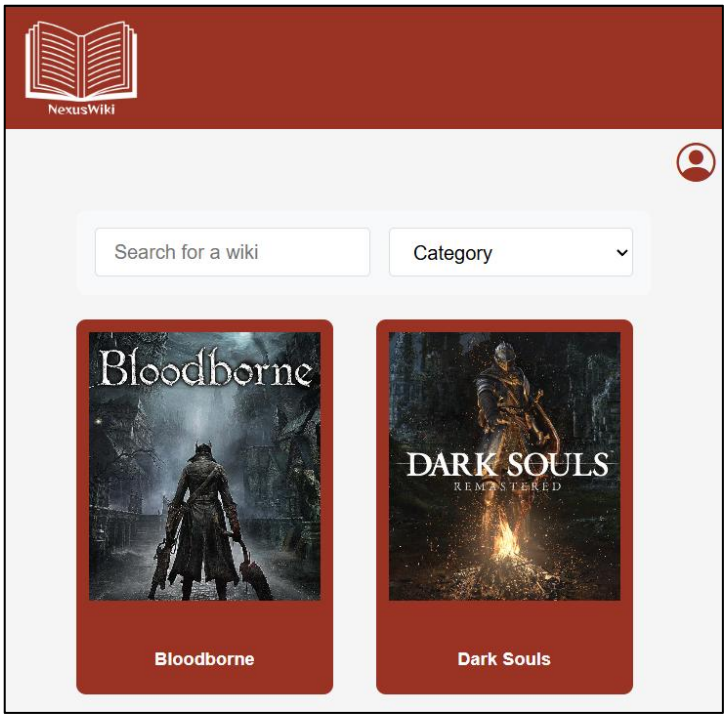


Figura 19 - Página principal para ecrãs com menos de 600 pixeis de largura

Implementação do sistema - Página de uma wiki

A página principal de uma wiki (`mainWikiPage.php`) foi desenvolvida para apresentar todo o conteúdo relacionado a uma wiki específica, nome, descrição, imagem, vídeo da wiki e botões com os nomes das várias páginas da wiki.

As funcionalidades desta página são:

- **Autenticação**: utilizadores não autenticados são enviados para a página de *login*.
- **Controlo de acessos**: os utilizadores do tipo Simpatizante e Administrador conseguem ver todas as

páginas associadas à wiki, enquanto que os Convidados e Utilizadores normais conseguem ver apenas as paginas públicas. Nesta página o Administrador tem dois botões no canto superior direito, um para apagar a wiki e outro para criar uma nova página para a wiki (o Simpatizante também tem este botão).

- **Carregamento das Pages da Wiki**: Carrega-se todas as Pages existentes na base de dados que estão associadas à wiki selecionada, e cada uma destas é apresentada na página através de um botão com o seu nome (ao clicar sobre uma destes o utilizador é redirecionado para a página da wiki).
- **Sistema de Subscrição**: ao clicar no botão do sino que se encontra na página o utilizador subscreve-se a esta (no perfil do utilizador aparecem as wikis a que ele se subscreveu). Se o sino estiver preenchido (interior do sino é preto) significa que o utilizador subscreveu a essa página, se o fundo do sino for branco significa que o utilizador não está subscrito à wiki.

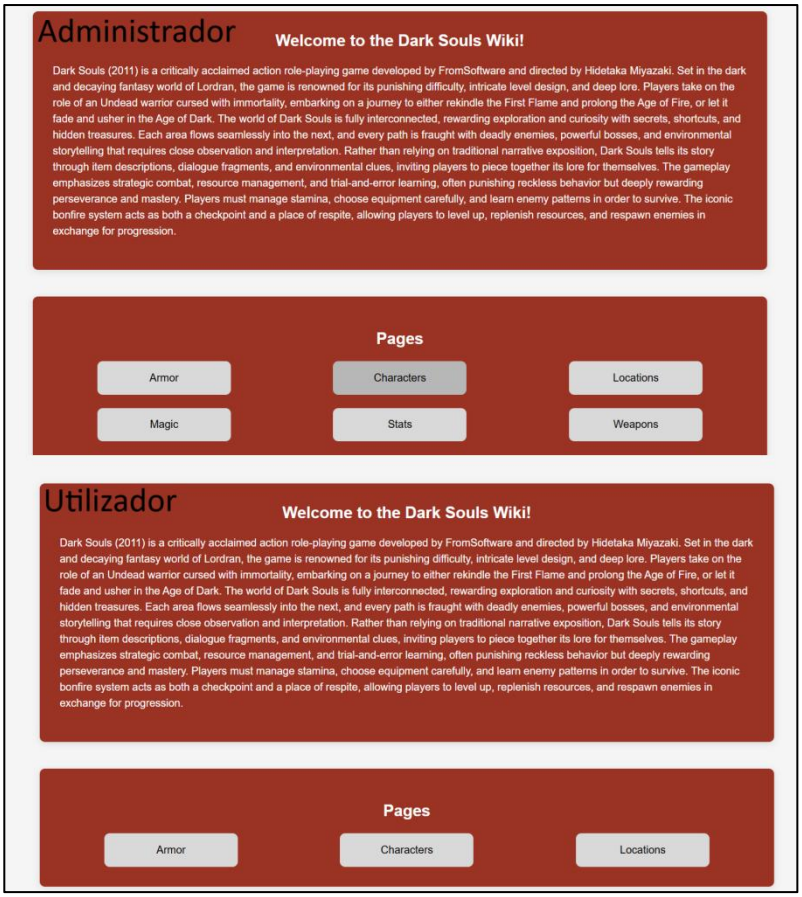


Figura 20 - Página principal da wiki: ver todas as páginas vs ver só as publicas

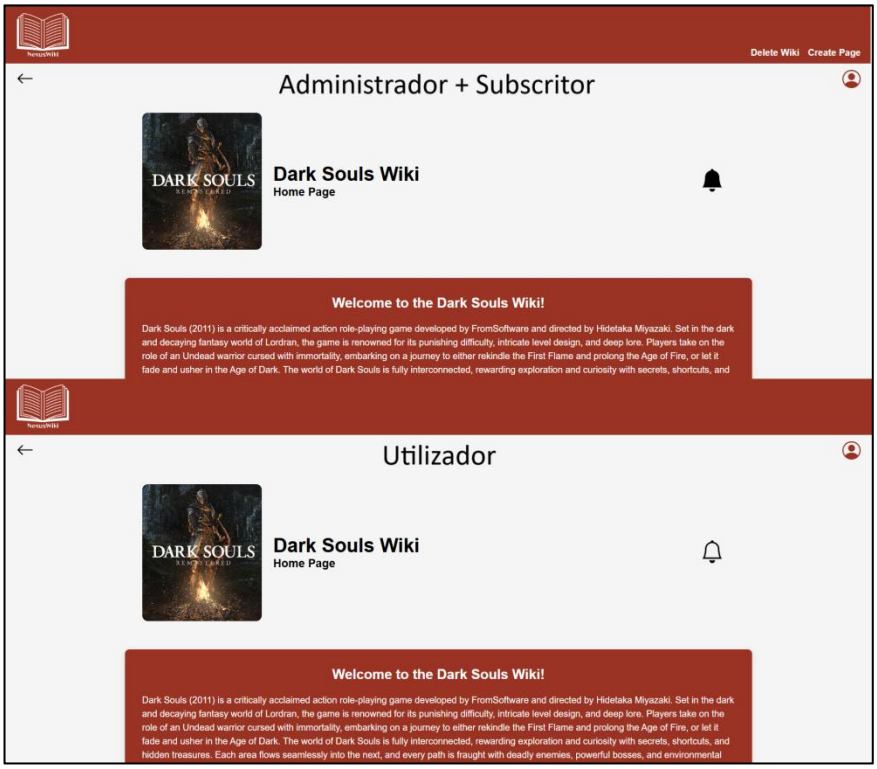


Figura 21 - Página principal da wiki: subscrito vs não subscrito

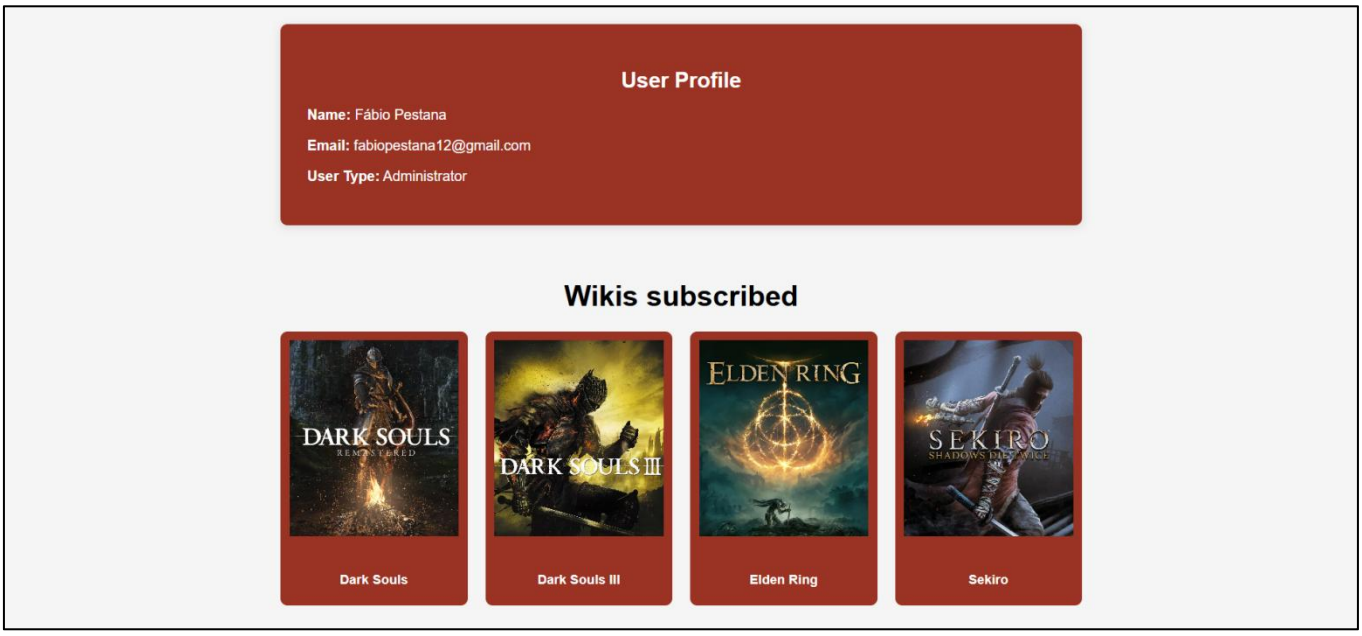


Figura 22 - Perfil do utilizador (wikis onde é subscritor)

Implementação do sistema - Menu do Administrador

O menu do Administrador, consiste numa página que só este tem acesso, a partir dela é possível visualizar uma tabela com todos os Utilizadores (onde é possível eliminar ou alterar as características deles), é possível visualizar o histórico de edições feitas nas wikis (quem apagou conteúdo e quem o editou) e também é possível visualizar os criadores das páginas das wikis.

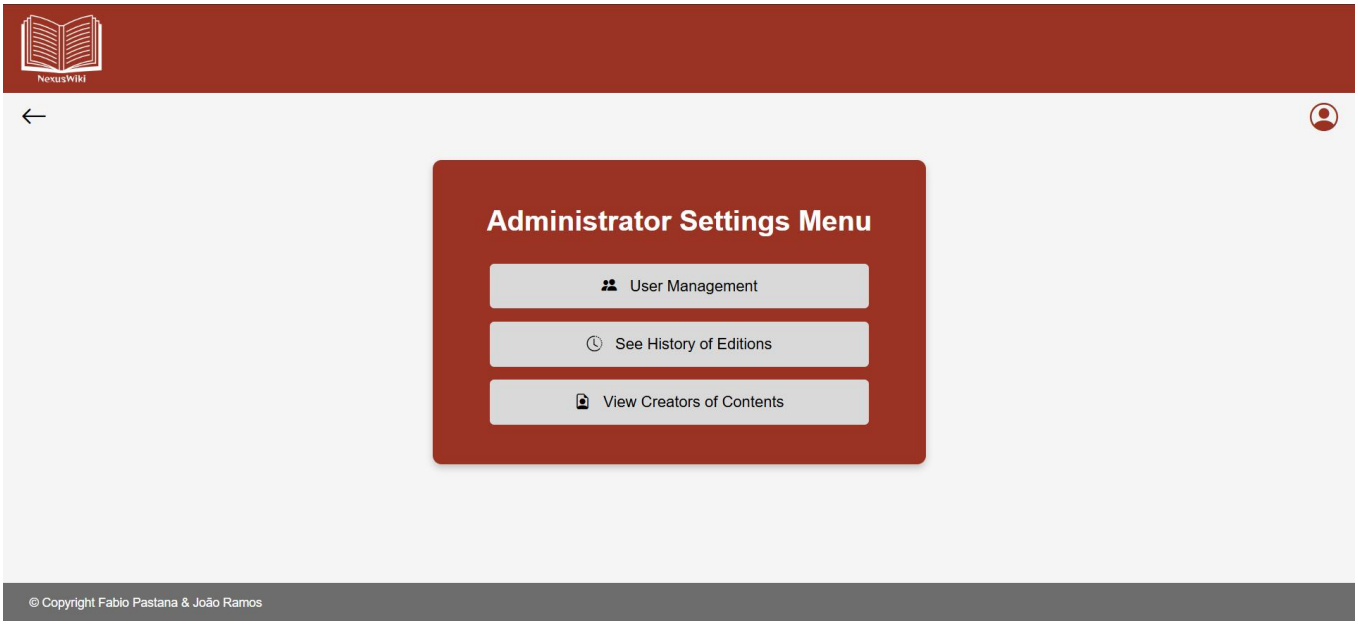


Figura 23 - Menu do Administrador

1. Gestão de utilizadores

A página de gestão de utilizadores (`userManagement.php`) permite aos administradores:

- **Visualização completa de todos os utilizadores registados**: através de uma tabela com as colunas: Email, Nome e Tipo de perfil (Utilizador, Simpatizante ou Administrador).
- **Operações de gestão**:

  - Alterar o nome de um utilizador.

  - Alterar o tipo de perfil: *Upgrade* ou *downgrade* de privilégios (exceto os do próprio administrador).

  - Eliminação de utilizadores (com prevenção de auto-exclusão).
- **Filtragem pelo tipo de utilizador na tabela**.

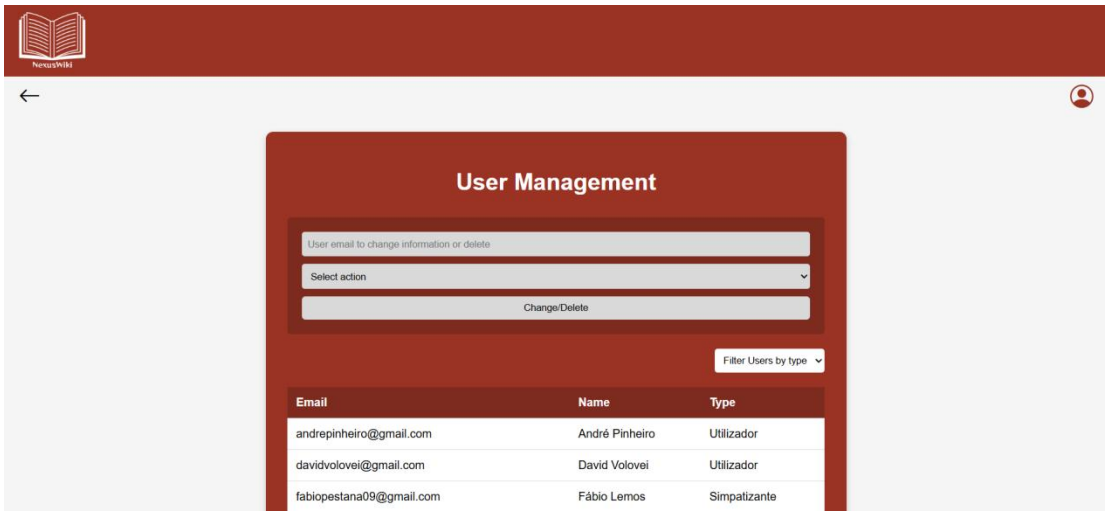


Figura 24 - Gestão de utilizadores

2. Histórico de Edições

O sistema de histórico (`editHistory.php`) regista todas as alterações nos conteúdos, no formato de uma tabela (com as colunas: Editor, Data e hora de edição e tipo de operação). O tipo de operação pode variar entre alteração de uma página, um conteúdo de uma página (Information) ou o apagar de uma wiki, página ou conteúdo. Ao clicar em uma das linhas da tabela, é possível visualizar o conteúdo alterado (comparação entre o antigo conteúdo e o novo) ou apagado.

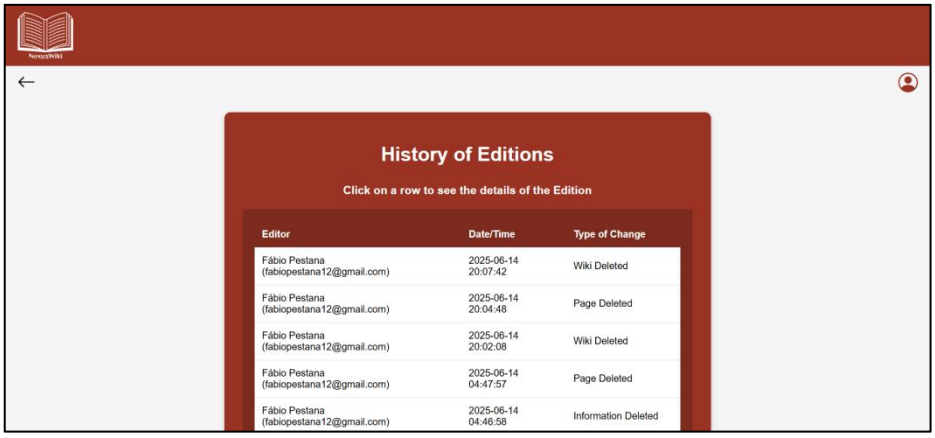


Figura 25 - Histórico de edições

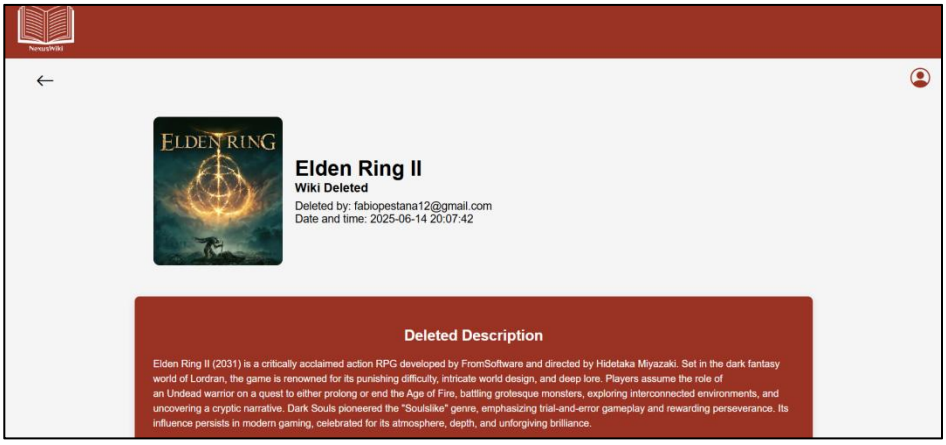


Figura 26 - Wiki Apagada

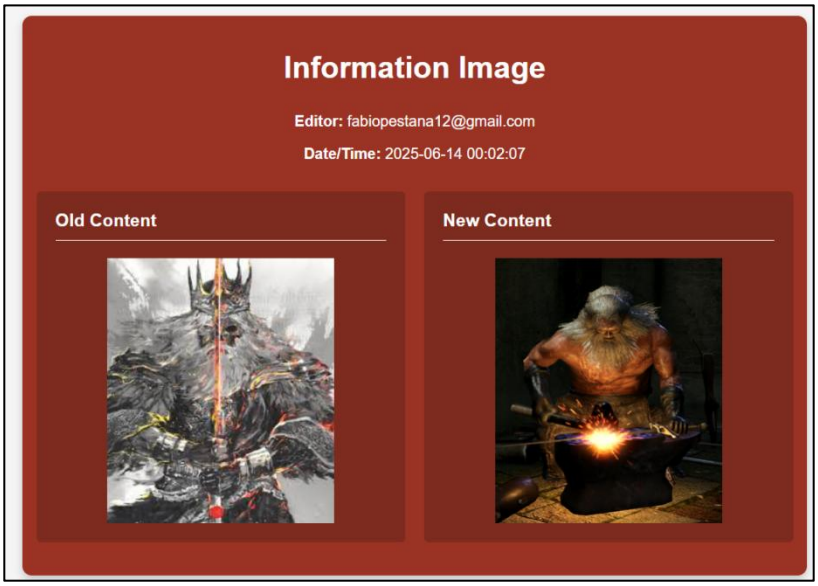


Figura 27 - Edição de Imagem



Figura 28 - Edição da descrição

3. Tabela com os criadores de conteúdos

A página, `tableOfCreators.php`, regista todos os criadores de conteúdos, no formato de uma tabela é possível visualizar o nome e email do criador de uma página ou de conteúdo na mesma.

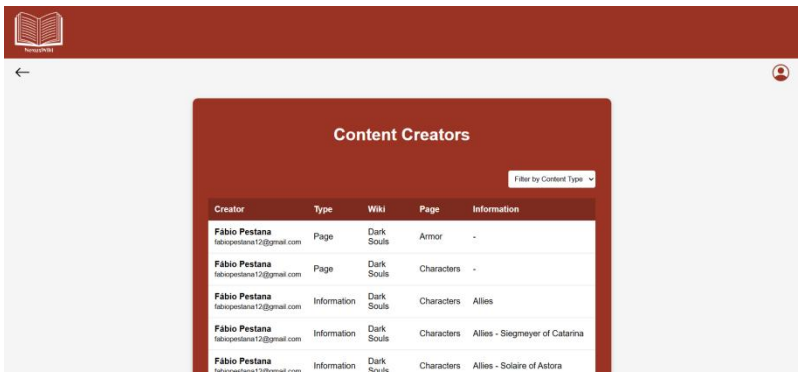


Figura 29 - Tabela dos criadores de conteúdo

Conclusão

O trabalho prático desenvolvido ao longo das três fases permitiu a criação de um sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, inspirado na plataforma *MediaWiki*. O projeto consolidou os conhecimentos lecionados na disciplina, no entanto, houve algumas limitações e desafios durante a implementação. Um dos aspetos não concluídos foi a interligação com o sistema externo de correio eletrónico, que seria essencial para o envio de notificações aos utilizadores subscritos e para realizar a autenticação do registo do utilizador por email.

Outro ponto que merece reflexão é a implementação da base de dados, especificamente a gestão de dependências entre tabelas. Atualmente, ao apagar um utilizador, é necessário eliminar também todos os registos associados a ele, como Editions, Information e Pages. Uma possível alternativa seria em vez de apagarmos estes registos, indicarmos que o criador destes conteúdos e edições é anónimo.

Em suma, o projeto cumpriu os objetivos principais, proporcionando uma plataforma funcional para a criação e gestão de wikis.

Bibliografia

CMS. (2017, September 26). MediaWiki Demo Site» Try MediaWiki without installing it. Open Source CMS. https://www.opensourcecms.com/mediawiki/

Wikipedia Contributors. (2019, November 7). List of content management systems. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems